2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,1,3\}$，集合 $B=\{-2,0,1\}$，则 $(complement_U A)\cup B=$（ ）

A. $\{-2\}$　　B. $\{-2,2\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-2,0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $complement_U A=UsetminusA=\{-2,2\}$，所以 $(complement_U A)\cup B=\{-2,2\}\cup\{-2,0,1\}=\{-2,0,1,2\}$.
故选 D.

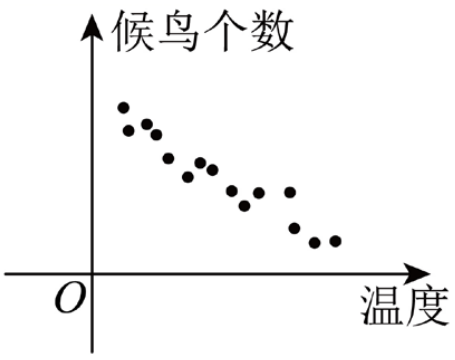
2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x>0$”是“$x^2+3x>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>0$，则 $x+3>0$，从而 $x^2+3x=x(x+3)>0$. 所以“$x>0$”是“$x^2+3x>0$”的充分条件. 由 $x^2+3x>0$ 得 $x(x+3)>0$，解得 $x>0$ 或 $x\leftarrow 3$. 因此“$x^2+3x>0$”不能推出“$x>0$”，所以“$x>0$”不是必要条件. 故选 A.

3. 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r=-0.91$，根据最小二乘法算得：$hat\{y\}=-1.17x+1370.7$，下列说法正确的是（ ）

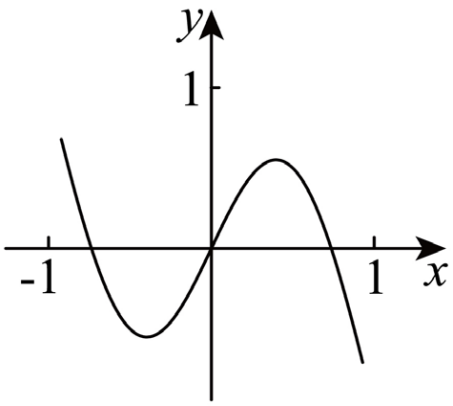


A. y 与 x 负相关　　B. 当 $x=10$ 时，y 一定为 1359
C. 当 $x=10$ 时，y 一定小于 1359　　D. 两变量无线性关系

【答案】**A**

【解析】
由相关系数 $r=-0.91$ 可知，$r<0$ 且 $|r|=0.91$ 较大，因此 x 与 y 具有较强的负线性相关关系，选项 A 正确，选项 D 错误. 当 $x=10$ 时，$haty=-1.17\times10+1370.7=1359$. 这里的 1359 是回归方程给出的估计值，不是实际观测值，所以不能说 y 一定等于 1359，也不能说 y 一定小于 1359. 因此选项 B，C 都错误. 故选 A.

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）



A. $x+\sin\pi x$　　B. $x-\sin\pi x$
C. $-x+\sin\pi x$　　D. $x\cdot\sin\pi x$

【答案】**C**

【解析】
由图象可见，曲线过原点，且 $x=1$ 时图象在 x 轴下方，所以 $f(1)<0$. 四个选项在 $x=1$ 处的函数值分别为：选项 A 为 $1+\sin\pi=1$，选项 B 为 $1-\sin\pi=1$，选项 C 为 $-1+\sin\pi=-1$，选项 D 为 $1\cdot\sin\pi=0$. 只有选项 C 满足 $f(1)<0$. 故选 C.

5. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，错误的是（ ）

A. $AC\parallel A_1C_1$
B. $\mathbb{C}_1\perp$面ABC
C. $ACD_1\parallel$面A_1C_1B
D. $ADD_1\perp$面ACD_1

【答案】**D**

【解析】
取正方体的棱长为 1，建立坐标系，可设 $A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A_1(0,0,1),B_1(1,0,1),C_1(1,1,1),D_1(0,1,1)$. 选项 A 中，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(1,1,0)$，所以 $AC\parallel A_1C_1$，正确. 选项 B 中，$\mathbb{C}_1$ 垂直于底面内两条相交直线 BC 与 CD，所以 $\mathbb{C}_1\perp$面ABC，正确. 选项 C 中，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,1,1)$，所以平面 ACD_1 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD_1}=(1,-1,1)$. 又 $\overrightarrow{A_1C_1}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{A_1B}=(1,0,-1)$，故平面 A_1C_1B 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{A_1C_1}\times\overrightarrow{A_1B}=(-1,1,-1)$. 两个法向量平行，所以 面$ACD_1\parallel$面$A_1C_1B$，正确. 选项 D 中，平面 ADD_1 是平面 $x=0$，其法向量可取为 $(1,0,0)$. 由于 $(1,0,0)\cdot(1,-1,1)=1\neq0$，所以 面$ADD_1$ 与 面ACD_1 不垂直. 因而错误的是 D. 故选 D.

6. 已知函数 $f(x)=|\ln x|$，若 $a=f\left(2^{0.3}\right)$，$b=f\left(3^{0.3}\right)$，$c=f\left(3^{-0.5}\right)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

【解析】
因为 $2^{0.3}>1$，$3^{0.3}>1$，$3^{-0.5}<1$，所以 $a=|\ln 2^{0.3}|=0.3\ln 2$，$b=|\ln 3^{0.3}|=0.3\ln 3$，$c=|\ln 3^{-0.5}|=0.5\ln 3$. 又因为 $\ln 2<\ln 3$，所以 $0.3\ln 2<0.3\ln 3$，即 $a<b$. 并且 $0.3\ln 3<0.5\ln 3$，即 $b<c$. 因此 $a<b<c$. 故选 A.

7. $\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x+\frac{4}{x}\right)$ 的最小值为（ ）

A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
因为 $x\neq 0$，所以 $\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x+\frac{4}{x}\right)=x^2+5+\frac{4}{x^2}$. 又 $x^2+\frac{4}{x^2}\geq 2\sqrt{x^2\cdot\frac{4}{x^2}}=4$，因此 $x^2+5+\frac{4}{x^2}\geq 9$. 当 $x^2=2$ 时取等号，所以最小值为 9. 故选 B.

8. 已知 $S_{2n}-S_n=n$，$a_3=6$，则 $a_7+a_8=$（ ）

A. 68　　B. 56　　C. -3　　D. -4

【答案】**C**

【解析】
由 $S_{2n}-S_n=n$ 可知 $a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n}=n$. 令 $n=2$，得 $a_3+a_4=2$. 又 $a_3=6$，所以 $a_4=-4$. 令 $n=3$，得 $a_4+a_5+a_6=3$. 令 $n=4$，得 $a_5+a_6+a_7+a_8=4$. 后式减前式，得 $a_7+a_8-a_4=1$. 代入 $a_4=-4$，得 $a_7+a_8=-3$. 故选 C.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 F，A 是右顶点，P 是双曲线上一点，满足 $|FA|=|FP|$，$\angle FAP=30^\circ$，则双曲线离心率为（ ）

A. 4　　B. $\frac{8}{3}$　　C. $\frac{8}{5}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的焦距为 $2c$，则左焦点 $F(-c,0)$，右顶点 $A(a,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}$. 由 $|FA|=|FP|$ 知，在 $\triangle FAP$ 中，$FA=FP$. 又 $\angle FAP=30^\circ$，所以 $\angle FPA=30^\circ$，从而 $\angle AFP=120^\circ$. 由正弦定理得 $\frac{AP}{\sin 120^\circ}=\frac{FA}{\sin 30^\circ}$，即 $AP=\sqrt{3}FA=\sqrt{3}(a+c)$. 不妨设 P 在上支上，则射线 AP 与 x 轴正向夹角为 150°. 因此 $P\left(a-\frac{3}{2}(a+c),\frac{\sqrt{3}}{2}(a+c)\right)=\left(-\frac{a+3c}{2},\frac{\sqrt{3}\{\}(a+c)}{2}\right)$. 将 P 代入双曲线方程，得 $\frac{(a+3c)^2}{4a^2}-\frac{3(a+c)^2}{4b^2}=1$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=a^2(e^2-1)$. 上式化为 $\frac{(1+3e)^2}{4}-\frac{3(1+e)^2}{4(e^2-1)}=1$. 整理得 $3e^2+2e-1=\frac{e+1}{e-1}$，于是 $(3e^2+2e-1)(e-1)=e+1$. 展开并整理，得 $e(3e^2-e-4)=0$. 因为双曲线离心率 $e>1$，所以 $3e^2-e-4=0$，解得 $e=\frac{4}{3}$. 故选 D.

填空题

10. 化简 $(3+i)^2=fillinblank\{\}$.

【答案】$8+6i$

【解析】
由平方公式可得 $(3+i)^2=9+6i+i^2=9+6i-1=8+6i$. 故答案为 $8+6i$.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____{}.

【答案】8

【解析】
由二项式定理，$(x+2y)^4=\sum_{k=0}^{4}C_4^k x^{4-k}(2y)^k$. 其中 x^3y 对应 $k=1$，故其系数为 $C_4^1\cdot 2=4\times 2=8$. 故答案为 8.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=4$，$AC=3$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，则 $\sin B=fillinblank${}.

【答案】$\frac{3\sqrt{15}}{16}$

【解析】
设 $a=BC=4$，$b=AC=3$. 因为 $\cos A=-\frac{1}{4}$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=\frac{\sqrt{15}}{4}$. 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{3\cdot\frac{\sqrt{15}}{4}}{4}=\frac{3\sqrt{15}}{16}$. 故答案为 $\frac{3\sqrt{15}}{16}$.

13. 箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率是_____{}；在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是_____{}.

【答案】$\frac{8}{27}$), $\frac{((37)}{64}$

【解析】
每次取球时，不取到黄球的概率为 $\frac{1+3}{1+2+3}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. 因为是有放回抽取三次，所以三次都没取到黄球的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$.
在“三次都没取到黄球”的条件下，每次只可能取到红球或白球，此时单次取到红球的条件概率为 $\frac{1}{4}$，取到白球的条件概率为 $\frac{3}{4}$. 因此至少取到一次红球的条件概率为 $1-\left(\frac{3}{4}\right)^3=1-\frac{27}{64}=\frac{37}{64}$.
故答案为 $\frac{8}{27}$，$\frac{37}{64}$.

14. 已知 $|\boldsymbol{a}|=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，$|\boldsymbol{b}|>1$，记 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$. 当 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=0$ 时，$\lambda+\mu=fillinblank${}；当 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=1$ 时，$\lambda+\mu$ 的取值范围为_____{}.

【答案】2), $([1,3]$

【解析】

由 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$ 得 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=(1-\lambda)\boldsymbol{a}+(1-\mu)\boldsymbol{b}$.

当 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=0$ 时，有 $(1-\lambda)\boldsymbol{a}+(1-\mu)\boldsymbol{b}=0$. 由题意 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$ 且 $|\boldsymbol{a}|=1$，又 $|\boldsymbol{b}|>1$，可知 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不平行，所以 $1-\lambda=0$，$1-\mu=0$. 于是 $\lambda=\mu=1$，故 $\lambda+\mu=2$.

下面求第二空. 设 $x=1-\lambda$，$y=1-\mu$，则 $\lambda+\mu=2-(x+y)$，且 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=1$ 等价于 $|xbold(a)+ybold(b)|=1$. 两边平方，得 $|xbold(a)+ybold(b)|^2=x^2|\boldsymbol{a}|^2+2xy(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+y^2|\boldsymbol{b}|^2=1$. 由 $|\boldsymbol{a}|=1$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，得 $x^2+2xy+y^2|\boldsymbol{b}|^2=1$，即 $(x+y)^2+\left(|\boldsymbol{b}|^2-1\right)y^2=1$. 因为 $|\boldsymbol{b}|>1$，所以 $|\boldsymbol{b}|^2-1>0$，从而 $(x+y)^2\le 1$，于是 $-1\le x+y\le 1$. 所以 $1\le\lambda+\mu=2-(x+y)\le 3$.

反过来，任取 $t\in[1,3]$，令 $s=2-t$，则 $s\in[-1,1]$. 再取 $y=\sqrt{\frac{1-s^2}{|\boldsymbol{b}|^2-1}}$，$x=s-y$，则 $(x+y)^2+\left(|\boldsymbol{b}|^2-1\right)y^2=s^2+\left(1-s^2\right)=1$. 因此存在对应的 $\lambda=1-x$，$\mu=1-y$，使得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=1$ 且 $\lambda+\mu=t$.

故 $\lambda+\mu$ 的取值范围为 $[1,3]$.

15. 在平面内，O 为坐标原点，抛物线 $y^2=2x$ 上有 A，B，C，D 四个点，A，B，C，D 的纵坐标分别为 y_A，y_B，y_C，y_D，直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P，直线 AC 交 x 轴于点 M，直线 BD 交 x 轴于点 N，以下说法正确的有_____{}.

begin{circlelist} item 若 P 与抛物线焦点重合，则 $y_Ay_B=-2$； item $y_Ay_B=y_Cy_D$； item $|OM||ON|=2|OP|^2$； item $|y_A-y_C||OP|=|y_B-y_D||OM|$； item $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$ end{circlelist}

【答案】“②”“④”

【解析】

设 $y_A=u$，$y_B=v$，$y_C=w$，$y_D=z$，则 $A\left(\frac{u^2}{2},u\right)$，$B\left(\frac{v^2}{2},v\right)$，$C\left(\frac{w^2}{2},w\right)$，$D\left(\frac{z^2}{2},z\right)$.

对于抛物线 $y^2=2x$ 上纵坐标分别为 m,n 的两点，连接所得弦与 x 轴的交点横坐标为 $-\frac{mn}{2}$. 因此 $P\left(-\frac{uv}{2},0\right)=\left(-\frac{wz}{2},0\right)$，$M\left(-\frac{uw}{2},0\right)$，$N\left(-\frac{vz}{2},0\right)$，于是 $uv=wz$.

先看“①”. 抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$. 若 P 与焦点重合，则 $-\frac{uv}{2}=\frac{1}{2}$，所以 $uv=-1$. 故 $y_Ay_B=-1$，不是 -2，所以“①”错误.

由 $uv=wz$ 立刻得到 $y_Ay_B=y_Cy_D$，所以“②”正确.

又 $|OP|=\frac{|uv|}{2}$，$|OM|=\frac{|uw|}{2}$，$|ON|=\frac{|vz|}{2}$. 因此 $|OM||ON|=\frac{|uwvz|}{4}=\frac{|uv\cdot wz|}{4}=\frac{|uv|^2}{4}=|OP|^2$. 所以“③”错误.

再看“④”. 由 $uv=wz$ 得 $z=\frac{uv}{w}$. 于是 $|y_A-y_C||OP|=|u-w|\cdot\frac{|uv|}{2}$. 而 $|y_B-y_D||OM|=|v-z|\cdot\frac{|uw|}{2}=|v-\frac{uv}{w}|\cdot\frac{|uw|}{2}=|\frac{v(w-u)}{w}|\cdot\frac{|uw|}{2}$. 化简得 $|y_B-y_D||OM|=|u-w|\cdot\frac{|uv|^2}{2}$，故 $|y_A-y_C||OP|=|y_B-y_D||OM|$. 所以“④”正确.

最后看 circled{5}. 取一组满足条件的点，例如 $u=1$，$v=2$，$w=-1$，$z=-2$. 此时 $uv=wz=2$，故两条直线 AB 与 CD 都交 x 轴于同一点 P. 可得 $A\left(\frac{1}{2},1\right)$，$C\left(\frac{1}{2},-1\right)$，$P(-1,0)$，$B(2,2)$，$D(2,-2)$. 于是 $S_{\triangle ACP}=\frac{3}{2}$，$S_{\triangle BDP}=6$，所以 $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\frac{1}{4}$. 又 $|OM|=\frac{1}{2}$，$|ON|=2$，从而 $\left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2=\left(\frac{\frac{1}{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{16}$. 二者不相等，所以 circled{5} 错误.

综上，正确的是 [2][4].

解答题

16. 已知 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.

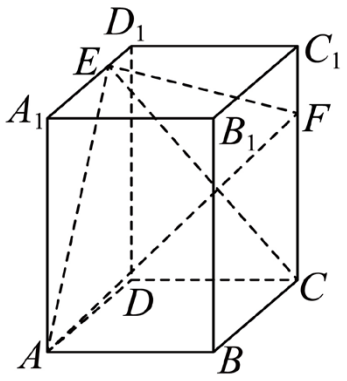
1. (1) 求最小正周期；
2. (2) 若 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{12}\right]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；
3. (3) 若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，求 $f(\alpha)$.

【解析】

1. （1）函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的角频率为 2，所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.
2. （2）当 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{12}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$. 因为正弦函数在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，所以 $f_{\min}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$，$f_{\max}=\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. （3）因为 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$. 于是 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$. 从而 $f(\alpha)=\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin 2\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\cos 2\alpha\sin\frac{\pi}{6}$. 所以 $f(\alpha)=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2\sqrt{6}+1}{6}$.

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=3$，$AD=4$，$A_1E=3ED_1$，$2C_1F=FC$.

1. (1) 求证：$BD\perp$面CEF；
2. (2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值；
3. (3) 求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.



【解析】

1. （1）以 A 为原点，分别以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 所在方向为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,4,0)$，$C(2,4,0)$，$A_1(0,0,3)$，$C_1(2,4,3)$，$D_1(0,4,3)$.

由 $A_1E=3ED_1$ 知 E 将 A_1D_1 按 $3:1$ 分点，所以 $E(0,3,3)$. 由 $2C_1F=FC$ 知 $C_1F:FC=1:2$，所以 $F(2,4,2)$. 于是 $\overrightarrow{BD}=(-2,4,0)$，$\overrightarrow{CE}=(-2,-1,3)$，$\overrightarrow{CF}=(0,0,2)$. 计算得 $\overrightarrow{CE}\times\overrightarrow{CF}=(-2,4,0)$. 这说明 $\overrightarrow{BD}$ 与平面 CEF 的一个法向量平行，所以 $BD\perp$面CEF.

1. （2）面 CEF 的一个法向量可取为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{CE}\times\overrightarrow{CF}=(-2,4,0)$.

又 $\overrightarrow{AE}=(0,3,3)$，$\overrightarrow{AF}=(2,4,2)$，所以面 AEF 的一个法向量可取为 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AE}\times\overrightarrow{AF}=(-6,6,-6)$. 设两平面的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\cdot|\boldsymbol{n}_2|}$. 计算得 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=(-2)(-6)+4\cdot6=36$，且 $|\boldsymbol{n}_1|=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{n}_2|=\sqrt{108}=6\sqrt{3}$. 因此 $\cos\theta=\frac{36}{2\sqrt{5}\cdot6\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$.

1. （3）三棱锥 $A-CEF$ 的体积为 $V=\frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AE},\overrightarrow{AF})|$. 其中 $\overrightarrow{AC}=(2,4,0)$，$\overrightarrow{AE}=(0,3,3)$，$\overrightarrow{AF}=(2,4,2)$. 于是

$\det(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AE},\overrightarrow{AF})=begin\{vmatrix\}240\backslash 033\backslash 242end\{vmatrix\}=12$，所以 $V=\frac{12}{6}=2$.

18. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{1}{2}$，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

1. (1) 求 C 的标准方程；
2. (2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2+y^2=b^2$ 相切，且该直线交椭圆于 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$（$y_1<y_2$），A 是椭圆的上顶点. 记直线 AP，AQ 的斜率分别为 k_1，k_2，求 $\frac{k_1}{k_2}$.

【解析】

1. (1) 设椭圆的焦距为 $2c$. 由离心率为 $\frac{1}{2}$，得 $\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $c^2=\frac{a^2}{4}$. 又椭圆满足 $c^2=a^2-b^2$，故 $a^2-b^2=\frac{a^2}{4}$，即 $b^2=\frac{3a^2}{4}$.

因为直线 $x=b$ 与椭圆交于两点，把 $x=b$ 代入椭圆方程，得 $\frac{b^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. 由 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{3}{4}$，得 $\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{4}$，所以 $y=+-\frac{b}{2}$. 该弦长为 $\frac{b}{2}-\left(-\frac{b}{2}\right)=b$. 已知弦长为 $\sqrt{3}$，故 $b=\sqrt{3}$，即 $b^2=3$. 于是 $a^2=\frac{4}{3}b^2=4$. 因此椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

1. (2) 由第 (1) 问知 $b^2=3$，所给圆为 $x^2+y^2=3$. 设所求切线为 $y=-\sqrt{3}x+t$. 因为该直线与圆相切，所以原点到直线的距离等于半径 $\sqrt{3}$，即 $\frac{|t|}{\sqrt{1+3}}=\sqrt{3}$，解得 $|t|=2\sqrt{3}$. 所以切线只有两条：$y=-\sqrt{3}x+2\sqrt{3}$ 或 $y=-\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$.

先取 $y=-\sqrt{3}x+2\sqrt{3}$. 代入椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，得 $\frac{x^2}{4}+\frac{\left(-\sqrt{3}\{x\}+2\sqrt{3}\right)^2}{3}=1$. 化简得 $5x^2-16x+12=0$，解得 $x=2$ 或 $x=\frac{6}{5}$. 对应的两点为 $P(2,0)$，$Q\left(\frac{6}{5},\frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$，且满足 $y_1<y_2$. 又上顶点 $A\left(0,\sqrt{3}\right)$. 于是 $k_1=\frac{0-\sqrt{3}}{2-0}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$k_2=\frac{\frac{4\sqrt{3}}{5}-\sqrt{3}}{\frac{6}{5}-0}=-\frac{\sqrt{3}}{6}$，所以 $\frac{k_1}{k_2}=3$.

若取另一条切线 $y=-\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$，把上面所求两交点的横，纵坐标同时取相反数，可得交点为 $\left(-\frac{6}{5},-\frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$ 和 $(-2,0)$，对应两条直线 AP，AQ 的斜率之比仍为 3. 故 $\frac{k_1}{k_2}=3$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=2$，$b_1=1$，$a_2=b_1+b_2$，$a_4=b_3-b_1$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的通项公式；
2. $E_n=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le n,$

$\exists k\in\mathbb{N}^*,$

(2) 记 $x=a_k\backslash$ 或$\backslash x=b_k\}$，记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

begin{enumerate}

3. (3) 求 c_{3^n}；
4. (4) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m\cdot a_m\cdot c_m$.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 则 $a_n=2+(n-1)d$，$b_n=q^{n-1}$.

由 $a_2=b_1+b_2$，得 $2+d=1+q$，所以 $d=q-1$. 由 $a_4=b_3-b_1$，得 $2+3d=q^2-1$. 代入 $d=q-1$，得 $2+3(q-1)=q^2-1$，即 $q^2-3q=0$. 因此 $q=0$ 或 $q=3$.

若 $q=0$，则 $b_1=1$，$b_2=0$. 这时从第二项起数列中出现零项，不能满足高中阶段等比数列“相邻两项之比为同一个非零常数”的通常定义，所以舍去.

故 $q=3$，从而 $d=2$. 于是 $a_n=2+(n-1)\cdot 2=2n$，$b_n=3^{n-1}$.

1. （2）begin{enumerate}

2. （3）由第（1）问知 $a_k=2k$，$b_k=3^{k-1}$.

因为 $a_k\le n$ 等价于 $k\le\frac{n}{2}$，所以满足条件的 a_k 共 $lfloor\frac{n}{2}rfloor$ 个. 又因为 $b_k\le n$ 等价于 $3^{k-1}\le n$，即 $k\le lfloor\log_3 nrfloor+1$，所以满足条件的 b_k 共 $lfloor\log_3 nrfloor+1$ 个. 并且 $a_k=2k$ 全是正偶数，$b_k=3^{k-1}$ 全是正奇数，所以两部分没有重复元素. 故 $c_n=lfloor\frac{n}{2}rfloor+lfloor\log_3 nrfloor+1$. 令 n 替换为 3^n，因为 3^n 为奇数，所以 $lfloor\frac{3^n}{2}rfloor=\frac{3^n-1}{2}$，且 $lfloor\log_3 3^nrfloor=n$. 因此 $c_{3^n}=\frac{3^n-1}{2}+n+1=\frac{3^n+2n+1}{2}$.

1. （4）由上式，$c_m=lfloor\frac{m}{2}rfloor+lfloor\log_3 mrfloor+1$. 又 $a_m=2m$，所以

$$\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m a_m c_m=2\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m m\left(lfloor\frac{m}{2}rfloor+lfloor\log_3 mrfloor+1\right)$$

记 $N=3^n-1$，$K=\frac{N}{2}=\frac{3^n-1}{2}$. 将上式拆成三部分，记 $S=2(T_1+T_2+T_3)$，其中 $T_1=\sum_{m=1}^{N}(-1)^m mlfloor\frac{m}{2}rfloor$，$T_2=\sum_{m=1}^{N}(-1)^m m$，$T_3=\sum_{m=1}^{N}(-1)^m mlfloor\log_3 mrfloor$.

先求 T_1. 按 $m=2k-1$ 与 $m=2k$ 配对，有

$$T_1=\sum_{k=1}^{K}\left[-(2k-1)(k-1)+2k^2\right]=\sum_{k=1}^{K}(3k-1)$$

于是 $T_1=\frac{3K(K+1)}{2}-K=\frac{(3^n-1)(3^{n+1}-1)}{8}$.

再求 T_2. 仍按奇偶配对，$T_2=\sum_{k=1}^{K}[-(2k-1)+2k]=\sum_{k=1}^{K}1=K=\frac{3^n-1}{2}$.

最后求 T_3. 对于 $j=0,1,\cdots,n-1$，当 $3^j\le m\le 3^{j+1}-1$ 时，有 $lfloor\log_3 mrfloor=j$. 所以 $T_3=\sum_{j=0}^{n-1}jsum_{m=3^j}^{3^{j+1}-1}(-1)^m m$. 注意到 $\sum_{m=1}^{2r}(-1)^m m=r$，而 3^j-1 与 $3^{j+1}-1$ 都是偶数，因此 $\sum_{m=3^j}^{3^{j+1}-1}(-1)^m m=\frac{3^{j+1}-1}{2}-\frac{3^j-1}{2}=3^j$. 故 $T_3=\sum_{j=0}^{n-1}j\cdot 3^j$，这是等比型求和，结果为 $T_3=\frac{3-n3^n+(n-1)3^{n+1}}{4}$.

于是 $T_1+T_2=\frac{(3^n-1)(3^{n+1}-1)}{8}+\frac{3^n-1}{2}=\frac{3(3^{2n}-1)}{8}$，所以 $S=2\left[\frac{3(3^{2n}-1)}{8}+\frac{3-n3^n+(n-1)3^{n+1}}{4}\right]$ 化简得 $S=\frac{3^{2n+1}+(4n-6)3^n+3}{4}$.

故 $\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m a_m c_m=\frac{3^{2n+1}+(4n-6)3^n+3}{4}$

end{enumerate}

20. 已知 $f(x)=e^x-\frac{2}{3}\sin x$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 当 $x\in\left[-\frac{1}{3},+\infty\right)$ 时，证明 $f(x)\ge 1+\frac{x}{3}$；
3. (3) 求实数 a 的最大可能值，使得 $f\left(\frac{1}{1}\right)\cdot f\left(\frac{1}{2}\right)\cdot f\left(\frac{1}{3}\right)\cdots f\left(\frac{1}{n}\right)\ge(n+1)^a$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立.

【解析】

1. （1）因为 $f(0)=e^0-\frac{2}{3}\sin 0=1$，且 $f'(x)=e^x-\frac{2}{3}\cos x$，所以 $f'(0)=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$. 故所求切线方程为 $y-1=\frac{1}{3}(x-0)$，即 $y=1+\frac{x}{3}$.

2. （2）设 $g(x)=f(x)-1-\frac{x}{3}=e^x-\frac{2}{3}\sin x-1-\frac{x}{3}$. 则 $g'(x)=e^x-\frac{2}{3}\cos x-\frac{1}{3}$，$g''(x)=e^x+\frac{2}{3}\sin x$.

当 $x\in\left[-\frac{1}{3},0\right]$ 时，由 $\sin x\geq-\frac{1}{3}$ 得 $g''(x)\geq e^{-\frac{1}{3}}-\frac{2}{9}>0$. 当 $x\geq 0$ 时，由 $\sin x\geq -1$ 得 $g''(x)\geq e^x-\frac{2}{3}\geq\frac{1}{3}>0$. 所以当 $x\geq-\frac{1}{3}$ 时，$g''(x)>0$，从而 $g'(x)$ 严格递增. 又 $g'(0)=1-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=0$，故当 $x\in\left[-\frac{1}{3},0\right]$ 时，$g'(x)\leq 0$；当 $x\geq 0$ 时，$g'(x)\geq 0$. 于是 $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值，而 $g(0)=0$，所以 $g(x)\geq 0$. 即当 $x\geq-\frac{1}{3}$ 时，$f(x)\geq 1+\frac{x}{3}$.

1. （3）记 $P_n=f\left(\frac{1}{1}\right)f\left(\frac{1}{2}\right)\cdots f\left(\frac{1}{n}\right)$.

由第（2）问可知，对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，都有 $f\left(\frac{1}{k}\right)\geq 1+\frac{1}{3k}$. 因此 $P_n\geq\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{3k}\right)$.

又因为 $\left(1+\frac{1}{3k}\right)^3=1+\frac{1}{k}+\frac{1}{3k^2}+\frac{1}{27k^3}\geq 1+\frac{1}{k}$，所以

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{3k}\right)^3\geq\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)=n+1$$

从而 $P_n^3\geq n+1$，即 $P_n\geq(n+1)^{\frac{1}{3}}$. 故 $a=\frac{1}{3}$ 可以取到.

下面证明 a 不可能大于 $\frac{1}{3}$.

先证明当 $0<x\leq 1$ 时，存在常数 $B=e+\frac{1}{3}$，使 $f(x)\leq 1+\frac{x}{3}+Bx^2$.

设 $u(x)=1+x+ex^2-e^x$. 当 $0\leq x\leq 1$ 时，$u''(x)=2e-e^x\geq e>0$. 又 $u'(0)=0$，$u(0)=0$，所以 $u(x)\geq 0$，即 $e^x\leq 1+x+ex^2$.

设 $v(x)=\sin x-x+\frac{x^2}{2}$. 当 $0\leq x\leq 1$ 时，$v''(x)=1-\sin x\geq 0$. 又 $v'(0)=0$，$v(0)=0$，所以 $v(x)\geq 0$，即 $\sin x\geq x-\frac{x^2}{2}$. 因此 $-\frac{2}{3}\sin x\leq-\frac{2}{3}x+\frac{x^2}{3}$. 于是 $f(x)\leq 1+\frac{x}{3}+\left(e+\frac{1}{3}\right)x^2$.

令 $x=\frac{1}{k}$，则对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，有 $f\left(\frac{1}{k}\right)\leq 1+\frac{1}{3k}+\frac{B}{k^2}$. 因此

$$\ln P_n=\sum_{k=1}^{n}\ln f\left(\frac{1}{k}\right)\leq\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{3k}+\frac{B}{k^2}\right)$$

由 $\ln(1+t)\leq t$（$t>-1$），得 $\ln P_n\leq\frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}+Bsum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$.

又 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leq 1+\ln n\leq 1+\ln(n+1)$. 对 $k\geq 2$，有 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$，所以对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\leq 2$. 因此 $\ln P_n\leq\frac{1}{3}\ln(n+1)+\frac{1}{3}+2B$. 记 $C=e^{\frac{1}{3}+2B}$，则 $P_n\leq C(n+1)^{\frac{1}{3}}$.

若 $a>\frac{1}{3}$，取正整数 n 满足 $n+1>C^{\frac{1}{a-\frac{1}{3}}}$. 这时 $(n+1)^a>C(n+1)^{\frac{1}{3}}\geq P_n$，与题意矛盾.

因此实数 a 的最大可能值为 $\frac{1}{3}$.